

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
전해철	7439-89-6	KE-21059		

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	MAIRON 1-S
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	철 및 강철의 제조; 탄소, 마그네슘, 크롬, 니켈 및 기타 강철을 형성하는 원소와의 합금; 암모니아 합성용 촉매; 석유 채굴 유액의 밀도를 높이기 위한 재료
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
공급회사	한국신소주식회사
회사명	
주소	서울특별시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 5층
긴급전화번호	Tel.: 02-753-7915 Fax: 02-6456-8394
제조사	
회사명	TOHO ZINC CO., LTD.
주소	Tekko Building, 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8207, Japan

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 피부 부식성/ 피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/ 눈 자극성 : 구분2
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함 H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
예방조치문구	
예방	P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하고 계속 씻으시오. P330 입을 씻어내시오. P332+P313 피부자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
대응	자료없음
저장	
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	Common name	CAS No.	Content (%)
철	IRON	7439-89-6	99.9% 이상

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하고 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 따뜻한 물로 비강을 행구고 가글하십시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임 분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	제품을 물기가 없는 안전한 장소로 이동하고 이동이 불가한 경우 컨테이너와 주변에 물을 뿌릴 것

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오 모든 점화원을 제거하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공기 중에 분진이 부유하는 경우 보호용 장갑, 분진 마스크, 고글을 착용하고 제품을 취급 또는 사용할 것
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	삼과 빗자루 등을 이용하여 수거하여 컨테이너에 따로 보관할 것. (미세 분진을 수거하기 위하여 진공청소기 등을 사용하지 말 것)

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 분진 발생을 방지하십시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 장기간 또는 지속적인 피부 접촉을 막으시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 안전한 저장방법	지붕이 있는 창고에 보관하고 물에 젖지 않도록 주의할 것. 온도 및 습도가 높은 장소에 보관하지 말 것.(40°C 이하) 음식과 음료수로부터 멀리하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	가능하면 환기시설을 마련할 것. 공기 중에 분진이 부유할 가능성이 있으며 눈을 행굴 수 있는 시설을 마련하고 그 위치를 표시할 것
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오. 호흡보조기: 분진 마스크 (분진 발생 시 착용)
눈 보호	보호용 고글: 분진 고글 (분진 발생 시 착용)
손 보호	보호용 장갑: 가죽 또는 고무장갑
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색이거나 회색
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	1540 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2750 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1mm/Hg (at 1787°C)
타. 용해도	물에 용해되지 않음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	7.86 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	(없음)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	55.85

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가연성이 아님
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	희산 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	희산 물질과 접촉 시 용해되어 수소를 발산하고 철염(ii)으로 변함

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	구강을 통해 섭취 시 독성이 낮지만 일반적으로 정맥 또는 피부를 통해 투여 시 독성이 높음 철염(ii)은 철염(iii)보다 독성이 강함
경구	LD50 984 mg/kg Rat
경피	LD50 20000 mg/kg Guinea pig
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	시험종: Rabbit 자극 있음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	

산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 13.6 mg/l 96 hr
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	(없음)
분해성	습한 공기와 접촉 시 산화철(ii)과 산화철(iii) 수화물로 이루어진 녹이 생성된다.
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질(측정주기: 6개월) 관리대상유해물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
국내 규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
IUCLID(경구)	
IUCLID(피부부식성 또는 자극성)	
IUCLID(어류)	
나. 최초작성일	2022-01-12
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	3회
최종 개정일자	2024-12-23
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.